厦门理工学院
XIAMEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士研究生学位论文开题报告

学　　号	2422071020
姓　　名	黄晓龙
校内导师/职称	王晓栋/副教授
校外导师/职称或职务	梁火炎/高级工程师
学科/专业	电子信息/计算机技术
二级培养单位	计算机与信息工程学院
开题时间	年　　月　　日

厦门理工学院研究生处 制

说　明

1. 本表一式一份,二级培养单位存档，宋体四号字填写，A4 纸双面打印，左侧装订。

2. 本报告中，一~四项内容应不少于 5000 字。

厦门理工学院硕士研究生学位论文开题报告

论文题目	基于动态特征融合的多类别工业异常检测方法研究
研究方向	异常检测
开题时间	2025 年　　月　　日

一、课题来源与选题依据

1. 课题来源

随着工业 4.0 和智能制造的深入推进，自动化视觉检测已成为确保产品质量和生产效率的核心手段。在现代工业生产线中，异常检测技术被广泛应用于识别各类表面缺陷。然而，面对日益复杂的实际应用场景，传统的异常检测方法在多类别与高精度定位之间难以取得平衡。早期的“单类模型”训练范式在面对大规模多类别产品时显得效率低下且维护成本高昂。尽管近期基于图像重构的统一模型在多类别检测中展现出潜力，但它们普遍面临着“恒等映射”的严重制约。即模型倾向于直接复制输入图像中的异常区域进行“完美”重构，导致异常区域的重构误差极小，从而造成漏检。此外，现有方法在利用特征引导重构时存在局限性：一方面，直接从输入图像提取的特征往往已被缺陷污染，导致生成的原型不纯净；另一方面，仅依赖全局记忆库检索的特征往往在空间和语义上与当前输入缺乏精准对齐，难以处理细微变化或大幅度结构缺陷。因此，有必要研究一种统一的多类别异常检测框架，通过训练一个统一模型来对多种类别产品进行异常检测，进而提高异常检测方法的准确性和普适性。

2. 选题目的与意义

传统的工业异常检测方法通常采用“一类一模型”的训练范式，即针对每一种工业产品单独训练一个检测模型。这种方式虽然在单一类别上表现尚可，但在面对现代工业生产线中成百上千种不同产品时，会导致极其庞大的模型维护成本和低下的部署效率。为了解决这一扩展性难题，多类别统一异常检测应运而生，旨在通过训练单个统一模型来同时检测多种不同类别的产品。目前基于重构的方法在内存效率和扩展性上更具优势。然而，这类方法在直接利用特征进行重构时，极易陷入“恒等映射”，即模型倾向于直接复制输入图像中的异常区域而非修复它，导致漏检，如图 1 所示。因此，本选题旨在研究一种基于动态特征融合的重构类方法，通过引入更智能的特征引导机制，在发挥重构方法高效率优势的同时，克服“恒等映射”与特征污染问题，实现高效、精准的多类别统一检测。

研究基于动态特征融合的多类别异常检测方法，对于提升智能制造领域的自动化质检水平具有重要的理论与应用价值。在理论层面，本研究致力于解决基于多类别异常检测重构类方法中长期存在的“特征污染”与“语义错位”难题。通过探索如何动态融合来自输入图像的内部特征与外部先验信息，本研究着力解决深度网络中的“恒等映射”，为构建更具判别性的重构模型提供新的理论视角。在应用层面，本研究提出的统一检测

框架能够显著降低工业现场的部署门槛和提高多类别场景下的检测效率与准确性。相较于需要为每个新品类重新训练和部署模型的传统方案，该方法允许单一模型适应多种类别产品的检测，极大地节省了计算资源与存储空间。

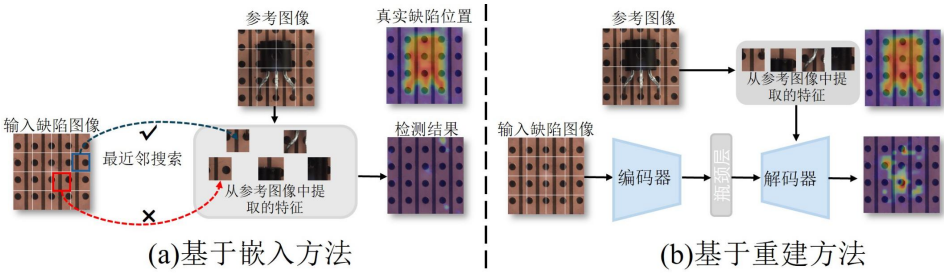


图 1 传统方法在多类别异常检测中存在的问题

3. 国内外发展现状和动态

近年来，多类别异常检测已成为计算机视觉和工业质检领域的研究热点[1][2]。不同于传统的单类别检测（即为每个类别训练一个独立模型），多类别检测旨在通过单一统一模型同时处理多个类别的正常与异常模式。因此，如何在多类模型中实现高精度、低误报、强鲁棒性的检测，成为当前学术界与工业界共同关注的核心问题[3][4]。

从研究范式来讲，异常检测可以分为单类异常检测和多类异常检测方法[5]。以往大多数方法遵循一类一模型的研究范式，即单类异常检测，针对每一类别的图像分别训练一个单独的模型。这类方法在常见异常检测数据集上逐渐取得了不俗的性能，然而，随着类别数量的增加，这种范式会大大增加训练成本和存储开销[6]。并且，这种研究范式训练的模型泛化性不强，只能针对特定场景的图像进行异常检测，当迁移到某些类别的图像进行训练和检测时，检测精度难以满足实际需求。于是，近年来一些研究开始探索多类一模型的新范式，试图用一个统一模型涵盖多种类别的图像进行多类异常检测[4]。

当前主流的多类模型主要分为基于表征和基于重建两大类[2]。基于表征的方法的特点是利用预训练模型提取的特征，对正常数据特征分布进行建模。此类方法假设预训练模型提取的特征表示具有很强的区分性，在特征空间中异常样本和正常样本具有显著的差异，可以进一步细分为基于特征嵌入[8][9]、基于教师-学生模型[10]、基于标准化流[11]等。基于重建的异常检测方法的特点是力求在重建过程中，原有的正常区域尽可能被保留，而可能存在的异常区域被重建或者预测成与之相对应的正常区域。此类方法模型网络结构多种多样，包括自编码器（Auto-Encoder）[12]、 生成对抗网络[13][14]、扩散模型[15]和基于 Transformer 编解码架构的模型等[16]。You et al.[7]首次提出一个统一模型来探索其在多类异常检测和定位中的性能表现，构建了一个基于 Transformer[17]的特征重建算法框架，其中包括逐层查询解码器和近邻掩码注意力模块。Zhao[18]提出了一种统一的自监督卷积神经网络框架，采取面板引导的异常合成策略，使用一个自编码器来重建面板和图像，然后经过一个 U-net[19]类网络来进行分割。Lu et al.[20]采用一种特征重建方法，基于层次

化的量化原型的 Transformer[17]来解决“恒等映射”问题。因此基于重建的方法面临着特征污染和“恒等映射”两个问题：特征问题，即受输入特征的污染导致重建图像正常区域也被重建为异常，导致重建后的图像与输入图像的正常区域不匹配，且可能将存在的异常区域重建成跟正常区域一样的模式；“恒等映射”即重建图像中异常区域残留，指正常区域和异常区域都被模型重建成输入图像本身，导致模型丧失了重建异常至正常的能力。

参考文献

[1] L. Ruff, J. R Kauffmann, R. A Vandermeulen, et al., "A unifying review of deep and shallow anomaly detection," Proceedings of the IEEE, vol. 109, no. 5, pp. 756–795, 2021.

[2] Jiaqi Liu, Guoyang Xie, Jinbao Wang, et al., "Deep industrial image anomaly detection: A survey," Machine Intelligence Research, vol. 21, no. 1, pp. 104–135, 2024.

[3] 王文鹏,秦寅畅,师文轩. 工业缺陷检测无监督深度学习方法综述 [J]. 计算机应用, 2025, 45 (05): 1658-1670.

[4] 罗东亮,蔡雨萱,杨子豪,等. 工业缺陷检测深度学习方法综述 [J]. 中国科学:信息科学, 2022, 52 (06): 1002-1039.

[5] 周佳莹,邱晓杰. 基于深度学习的工业异常检测算法研究进展 [J]. 数据通信, 2025, (05): 51-54.

[6] 白云鹃,张昊宇,邢宇翔. 基于无监督学习的工业图像异常检测研究综述 [J]. 中国体视学与图像分析, 2025, 30 (01): 102-125.

[7] Y. You, L. Cui, Y.J. Shen, et al., "A unified model for multiclass anomaly detection," in NIPS, vol. 35, pp. 4571–4584, 2022.

[8] K. Roth, L. Pemula, J. Zepeda, et al., "Towards total recall in industrial anomaly detection," in CVPR, 2022, pp. 14298–14308.

[9] Defard, A. Setkov, A. Loesch, et al., "Padim: a patch distri bution modeling framework for anomaly detection and localization," in ICPR., 2021, pp. 475–489.

[10] H. Deng and X. Li, "Anomaly detection via reverse distillation from one-class embedding," in CVPR, 2022, pp. 9737–9746.

[11] Gudovskiy, S. Ishizaka and K. Kozuka, "CFLOW-AD: Real-Time Unsupervised Anomaly Detection with Localization via Conditional Normalizing Flows," in WACV, 2022, pp. 1819-1828.

[12] Gong D, Liu L, Le V, et al. "Memorizing normality to detect anomaly: Memory-augmented deep autoencoder for unsupervised anomaly detection," in CVPR, 2019,pp. 1705-1714.

[13] Akcay S, Atapour-Abarghouei A, Breckon T P. "Ganomaly: Semi-supervised anomaly detection via adversarial training", in ACCV, 2018, pp. 622-637.

[14] Perera P, Nallapati R, Xiang B. “Ocgan: One-class novelty detection using gans with constrained latent representations,”in CVPR, 2019,pp. 2898-2906.

[15] Lu F, Yao X, Fu C W, et al. “Removing anomalies as noises for industrial defect localization”. in CVPR, 2023,pp.16166-16175.

[16] Jia Guo, Shuai Lu, Weihang Zhang, et al., "Dinomaly: The less is more philosophy in multi-class unsupervised anomaly detection," in CVPR, 2025, pp. 20405–20415.

[17] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, et al., "An image is worth 16x16 words: Transformers forimage recognition at scale," in ICLR, 2020.

[18] Ying Zhao, "Omnial: A unified cnn framework for unsupervised anomaly localization," in CVPR, 2023, pp. 3924–3933.

[19] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation" in MICCAI, 2015: 234-241.

[20] Hewei Guo, Liping Ren, Jingjing Fu, et al., "Template-guided hierarchical feature restoration for anomaly detection," in CVPR, 2023, pp. 6447–6458.

二、课题研究内容及技术路线

2.1 研究内容

基于上述的研究目标，本课题主要研究内容包括：

（1）基于互补原型引导的多类别工业异常检测方法研究

在该研究中构建了一套统一的多类别异常检测框架，可以实现一次训练在多个类别工业产品上进行异常检测，避免了为多个不同类别的产品一一训练模型，并且设计了多个部件来抑制重建模型中存在的“恒等映射”和输入特征污染问题。在该框架中包含了一个双路径互补原型机制，其中包含一个基于差异驱动的原型过滤器用于从输入图像中提取干净原型，还包含一个类别相关记忆库，用于存储正常参考原型以恢复缺失语义信息，该双路径机制融合来自参考图像提取的原型特征和经过特征过滤器过滤后的干净原型特征，有效地避免了“恒等映射”和输入特征污染问题。同时设计新颖的距离感知注意力机制增强对异常原型区分能力。

（2）基于图像-文本引导重建的多类别工业异常检测方法研究

在该研究中构建了一套多模态特征引导重建的多类别异常检测框架，在该框架中充分利用了来自图像与文本的跨模态特征信息来引导重建的过程。通过引入图像-文本跨模态的信息来区分受污染的特征原型，可以缓解多类别重建模型中存在的“恒等映射”和重建失效等问题，有效提升了在多类别场景下的异常检测准确性。

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析

2.1 研究方法

（1）多类别异常检测问题分析与建模

对多类别异常检测领域的关键挑战进行全面梳理和分析。查阅文献对传统“一类一模型”范式的局限性进行研究，例如在处理大量不同类别产品时带来的高维护成本和低扩展效率。同时，聚焦于基于重构的方法在统一模型下的典型问题，包括”恒等映射”的机制分析，即模型在重构过程中容易直接复制输入图像的异常部分，导致检测灵敏度下降。此外，考察特征引导重构的潜在缺陷：从输入图像直接提取的特征可能受到缺陷干扰而变得不纯净，以及依赖外部记忆库的特征在空间匹配和语义一致性上的不足，无法有效应对多样化的缺陷形态。通过问题建模的方式，例如利用统计模型或损失函数分析，来量化这些挑战的影响程度，并为后续框架设计奠定理论基础。这一分析将帮助识别出多类别场景下的核心痛点，为方法创新提供指导方向。

（2）动态特征融合框架的设计

研究核心内容是设计一个基于动态特征融合的统一多类别异常检测框架。该框架旨在整合内部和外部特征资源、多模态特征实现智能化的重建过程。具体而言，包括开发特征筛选模块，用于从输入图像中提取并筛选正常区域的特征，通过一些机制来有效减少缺陷污染的影响；同时，引入动态融合策略，将筛选后的内部特征与来自外部先验（如记忆库中的正常原型）的特征进行自适应结合，确保在空间和语义层面的有效对齐，以

处理不同规模和类型的异常变化。此外，在框架中优化重构网络结构，加入适当的约束来避免“恒等映射”问题，使模型更倾向于将异常区域修复为正常模式。该框架的设计强调单一模型的多类别适应能力，支持在工业环境中快速扩展到新产品类别，而无需额外训练，从而提升整体的实用性和灵活性。

（3）算法优化与鲁棒性提升

在框架基础上，进行算法层面的优化工作，以进一步提高检测性能和适应性。这包括引入多尺度处理机制，来捕捉不同粒度的缺陷特征，确保从细微到宏观的异常都能被有效识别；设计综合损失函数，结合多种损失项来平衡重构准确性和异常判别能力，促进模型在多类别数据集上的稳定表现。同时，探索迁移学习等策略，利用现有预训练资源来加速框架的收敛和泛化。此外，关注鲁棒性提升，通过数据增强技术和噪声模拟等方法测试并改进框架在实际工业条件下的表现，如应对照明变化、图像噪声或类别不平衡等问题。这一优化过程将使方法更具实际应用价值，减少在复杂环境中的误报和漏检。

2.2 技术路线

本课题的技术路线以问题导向和迭代优化为核心，采用从理论分析到实际验证的渐进式路径。首先，通过文献调研和问题建模阶段，系统梳理多类别异常检测的挑战，包括“恒等映射”和特征污染问题，并利用数学模型量化其影响，为后续框架设计提供坚实基础。

在框架设计阶段，构建基于动态特征融合的统一模型架构。具体而言，先开发特征净化模块，利用改进后的注意力机制从输入图像中提取纯净的正常特征；随后引入动态融合策略，通过交叉注意力实现内部特征与外部先验（如记忆库原型）的自适应对齐和整合；最后优化重构网络，加入正则化约束和复合损失函数，以打破“恒等映射”问题，确保模型在多类别场景下实现高效异常修复。这一设计路线注重模块间的协同性，通过迭代测试逐步完善框架的鲁棒性和扩展性。

算法优化和实验验证阶段则聚焦于性能提升和适应性调整。在框架基础上，融入多尺度特征处理和迁移学习技术，以应对不同缺陷粒度和小样本数据集的挑战。同时，通过数据增强和噪声模拟增强模型的泛化能力，确保技术路线在复杂工业环境下的适用性。

在实验验证阶段，选取多类别基准数据集和真实工业数据，进行全面性能评估。采用对照实验和消融分析，比较所提方法与现有技术的优劣，并评估计算效率和实时性。通过这一验证路线，不仅确认框架的有效性，还为潜在的工业部署提供指导建议，确保整个技术路线从理论创新到应用落地的逻辑完整性和严谨性。

2.3 实施方案

本课题的实施方案以分阶段推进的方式展开，首先进入准备与调研阶段。在这一阶段，通过系统收集与国内外相关文献和数据集资源，建立研究基础。具体包括搭建实验环境、获取多类别异常检测基准数据集（如 MVTec AD 和 VisA），并进行初步数据

分析，以识别典型缺陷模式和类别分布。这一准备工作确保后续实施的针对性和效率为动态特征融合框架的设计提供数据驱动的基础。

进入模型构建与算法实现阶段，基于前期查阅文献问题分析结果，逐步开发统一检测框架的核心组件。首先对文献调研中发现的当前多类别异常检测中存在的问题提出具有针对性和创新性的解决方案。对提出的解决方案采用模块化编程方法，每模块独立测试后逐步组装，最后形成完整框架，同时通过小规模数据集验证初步性能，以迭代方式修正潜在问题，确保解决方案的有效性和逻辑连贯性。

在优化与调试阶段，对框架进行针对性调整以提升鲁棒性。具体而言，引入多尺度特征提取和迁移学习技术，针对工业图像的变异性进行参数调优；同时，通过数据增强模拟实际噪声和照明变化，开展多次训练迭代。这一阶段强调反馈机制，即根据中间实验结果动态优化算法参数，如调整学习率或融合权重，以解决多类别场景下的泛化挑战，确保从模型设计到优化的无缝过渡。

最终进入实验验证与总结阶段，利用公开数据集和自建工业数据开展全面评估。包括对照实验比较所提方法与基准模型的性能指标（如 AUROC 和 AUPRO），以及消融分析验证各模块贡献。同时，评估框架的计算效率和实时性，为工业应用提供部署建议。这一阶段通过统计分析工具确认结果可靠性，并汇总研究发现，形成完整报告，确保整个实施方案从理论到实践的闭环逻辑，实现课题目标的高效达成。

2.4 可行性分析

（1）理论可行性分析

在现代工业领域，异常检测是一项至关重要的任务，能够及时发现和处理潜在的问题，从而提高系统的可靠性和安全性。传统的异常检测方法通常依赖于“一对一”模型，这在处理日趋复杂种类的工业产品时往往显得力不从心。因此，动态特征融合的多类别异常检测方法成为了一种有前景的研究方向。

动态特征融合技术在多类别异常检测中的应用是可行的。基于重建模型的多类别异常检测通常由于输入特征质量的问题表现出“恒等映射”和重建效果不佳，因此要提高多类别异常检测性能，问题的关键是提高它们重建时所利用的特征的质量。通过整合不同来源的特征进行动态融合，能够有效提高多类别异常检测的准确性和鲁棒性，适应真实场景下类别多变的异常检测任务。因此，动态特征融合的多类别异常检测方法具有广阔的应用前景和发展潜力，本人认为完成该研究是可行且有必要的。

（2）数据可行性分析

在多类别工业异常检测中，当前主流的数据集有 MVTec-AD、VisA、Real-IAD 等，这些数据集均为公开可用资源，能够为本研究提供可靠的数据基础。MVTec-AD 数据集由慕尼黑工业大学发布，涵盖 15 个类别的高分辨率图像，总计超过 5000 张，包含多种异常类型如表面缺陷和纹理变化，适合训练和评估动态特征融合方法。VisA 数据集由 Microsoft Research Asia 开发，包含 12 个类别的超过 10,000 张图像，提供像素级标注，

支持多模态异常检测实验，有助于验证方法的鲁棒性。Real-IAD 数据集基于真实工业环境，样本量达数千张，包含噪声和光照变化等实际因素，避免合成数据局限。通过这些数据集，本研究可获取超过 20,000 张样本，利用开源平台下载和预处理，确保实验可重复性。这些数据集的易获取性和高质量，为课题实验验证提供坚实保障，确保研究的可行性和有效性。

（3）技术可行性分析

本人在研究生一年级期间学习了机器学习、深度学习等相关的理论基础，以及掌握了 Pytorch 深度学习框架的使用和阅读了多篇与异常检测相关论文。并在研一暑假期间进行学习了大量有关多类别异常检测的内容，有复现过当前主流异常检测模型和实验调试等多个异常框架的经验。

（4）实验设备可行性分析

在异常检测领域，模型构建通常不会过度消耗 GPU 资源。本研究组配备的服务器拥有多块英伟达显卡，能够充分满足实验训练和测试的需求，确保本研究的顺利进行。

三、研究基础及进度安排

3.1. 研究基础

1．在研究生一年级期间，通过理论和实践结合的方式做了大量的尝试和改进，目前已搭建好基础缺陷检测实验平台， 并已完成部分消融实验。

2．团队为各位同学配置了台式机、打印机以及服务器资源，能够给课题调研和实验的训练、测试提供稳定的环境，足够支持深度学习算法的研究。

3．团队的指导老师在计算机视觉、深度学习方面具有较丰富的积累，可以为本项目的研究提供充分的实验条件和指导。同时，团队成员通过大量深度学习文章的阅读，对异常检测有着较为深刻的认识，为论文的推进工作提供更多解决方案。

3.2 进度安排

(1) 第一阶段

2024.9.1-2025.6.30 收集相关资料，包括论文、代码、数据集；

2025.7.1-2025.8.31 阅读相关论文，运行相关代码

(2) 第二阶段

2025.9.1-2025.9.30 对研究工作 1 的框架进行编程实现，并在训练集、测试集上训练验证

2025.10.1-2025.10.31 对研究工作 1 进行改进、评估对比

2025.11.1-2025.11.31 撰写研究工作 1 的论文并修改发表，撰写开题报告

(3) 第三阶段

2025.12.1-2026.2.28 对研究工作 2 的框架进行编程实现，并在训练集、测试集上训练验证

2026.3.1-2026.5.31 对研究工作 2 进行改进、评估对比

2026.6.1-2026.7.31 撰写研究工作 2 的论文并修改发表

(4) 第四阶段

2026.8.1-2026.9.30 完成毕业论文初稿

2026.10.1-2026.11.30 修改毕业论文并完成定稿

四、预期研究成果及创新点

4.1 预期研发成果

1. 构建统一的多类别工业异常检测框架。在框架中充分利用多尺度动态特征融合来缓解由重建模型带来的“身份捷径”和特征污染问题，使模型可以对多类别工业产品进行精准有效的检测。

2. 基于本课题的成果发表 2 篇权威期刊或会议论文。

3. 基于本课题的成果申请专利一项。

4. 完成毕业论文的撰写。

4.2 创新点

（1）基于互补原型引导的多类别工业产品异常检测方法研究

1.提出一个无监督多类别缺陷检测框架，通过利用该框架可以训练一个检测准确率良好的缺陷检测模型，以在实际工业场景下进行检测。

2.构建基于类别相关的记忆库和基于差异的缺陷过滤器，使模型可以结合基于库中正常原型和输入图像中经过过滤后高度语义对齐且无污染的原型来引导解码器重建。

3.通过在解码器中引入距离感知的注意力机制来进一步改善重建时出现的“身份捷径”问题。

（2）基于图像-文本引导重建的多类别工业异常检测方法研究

1.提出基于文本语义约束的重建机制，针对重建模型易在多类别场景下通过“恒等映射”导致异常漏检的问题，引入文本特征作为强语义先验。通过强制图像特征与正常样本的文本描述对齐，阻隔受污染特征，迫使模型修复缺陷区域而非直接复制输入，显著提升了异常区域的重构差异。

2.设计图像-文本特征自适应融合的鲁棒重建网络，用于解决模型在复杂多类别数据上出现的“恒等捷径”与特征污染问题。构建了跨模态特征融合框架，利用交叉注意力机制将抽象的文本类别信息注入视觉特征，为重建过程提供稳定的全局上下文引导，缓解“恒等映射”和特征污染问题，确保了在统一模型下对不同工业品类的高质量重建。

3.构建视觉-语义双重对齐的异常感知优化策略，区别于传统的单一像素级损失，提出了一种融合视觉重构与语义一致性的复合目标函数。通过约束重建图像在特征空间中严格符合正常类别的语义描述，进一步抑制了异常模式的生成，实现了更精准的缺陷定位与分割。

导师意见	校内导师：_____ 年 月 日 校外导师：_____ 年 月 日
答辩小组名单	组长：_____ 组员：_____、_____、_____、_____ 分管领导签名 （公章）：_____ 年 月 日
答辩小组意见	1.选题价值：☐有理论意义；☐有工程背景；☐有实用价值；☐意义不大 2.选题难度：☐偏高；☐适当；☐偏低 3.工作量：☐偏大；☐适当；☐偏小 4.研究方案的可行性：☐好；☐较好；☐一般；☐不可行 5.研究生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力：☐好；☐较好；☐一般；☐较差 6.研究生在论文选题报告中反映出的创新能力：☐好；☐较好；☐一般；☐较差 7.对论文选题报告的总体评价：☐好；☐较好；☐一般；☐较差 （在相应的方块内作记号“√”）
答辩结论	开题结果（打✓）：☐通过 ☐不通过 组长（手签）：_____ 组员（手签）：_____、_____、_____、_____ 年 月 日